深圳北理莫斯科大学

计算数学与控制系

技术实践报告

基于 BFGS 拟牛顿法的无约束最小化软件设计与数值实验研究

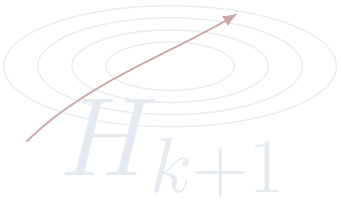
作者：　贾盛棠

专业：　数学与应用数学

指导教师：　布达克 · 鲍里斯 · 亚历山德罗维奇

开始日期：　2026 年 08 月 15 日

结束日期：　2026 年 09 月 20 日



深圳，2026

摘要

工作摘要

本文完成了用于无约束最小化的 BFGS 数学实现、数值实验体系与 BFGS-Lab 本地桌面软件. 程序支持预设或自定义初始点 x_0 与初始逆 Hessian 近似 H_0、多种步长/线搜索策略、标准及实验性带权更新、数值诊断、选定实验复现与数据浏览. 原冻结设计包含 256 个 planned cells，其中 10 个为 `VALIDATION_ONLY` 技术单元，246 个为科学实验；246 个科学运行全部完成并在参考 Linux 平台实现 246/246 科学结果复现. 在不修改 scientific core 的条件下，又完成 105 个 targeted supplementary runs，覆盖扰动方向、一般 anisotropic SPD H_0、最高 $n = 200$ 的 scale、conditioning 与因素交互. 补充证据没有推翻原有限范围结论，但表明 locality 依赖方向与局部几何，H_0 敏感性依赖问题、basin 与矩阵结构，conditioning 的 workload 增长不等价于 terminal outcome 单调恶化，且带权更新的 success 表现依赖 line-search/globalization. 软件的便携版本已在 Windows 11 上完成 native 验证：246 个原实验与 105 个补充实验全部执行且 driver failure 为 0；跨平台逐字段完全一致为 135/246 与 68/105（terminal status 变化 15 与 4），这源于确定性的浮点轨迹平台差异。所有实验性结论均限定在本文实际测试的 benchmark、维数与配置范围内.

关键词： BFGS；无约束优化；拟牛顿法；割线条件；正定性；数值实验；软件实现；可复现性.

目录

摘要 **2**

1 引言 **5**

2 数学模型与 BFGS 理论 **5**

2.1 无约束最小化与拟牛顿步 5
2.2 紧凑式与展开式 6
2.3 正定性保持与曲率条件 7
2.4 实验性带权更新 7
2.5 局部收敛与数值支持判据 8

3 算法与软件实现 **8**

3.1 数学量与程序组件的对应关系 11
3.2 BFGS-Lab 桌面软件与调用架构 11
3.3 真实 GUI 界面与诊断 12
3.4 核心代码对应关系与平台验证 14

4 数值实验与主要结果 **15**

4.1 原实验矩阵、总体结果与本地复现 15
4.2 补充实验覆盖 16
4.3 F1：两种标准 BFGS 形式的一致性 17
4.4 F2：初始点与局部性 17
4.5 F3 与 F4：H_0、步长和线搜索 17
4.6 F5：带权更新与 globalization dependence 18
4.7 Scale、conditioning 与因素交互 19
4.8 数值收敛支持与 F6 20

5 结果分析、局限与后续研究 **20**

6 结论 **21**

参考文献 **23**

A 方法说明与可核验定义 **24**

A.1 关键条件汇总 24
A.2 伪代码中的计算顺序 24

B 核心实验数据、代表性结果与电子材料索引 **24**

B.1 附录组织原则与数据层级 24
B.2 核心实验变量与覆盖范围 25
B.3 原 246 个科学运行：核心统计与代表性数据 26
B.4 原 246-run 参考 Linux 平台复现 27
B.5 105 个补充运行：核心统计与代表性数据 27
B.6 RQ-S1–RQ-S6 与 F4 bridge 的关键证据 28
B.7 核心代码与软件实现 31
B.8 完整电子数据与程序索引 32

1 引言

实践目的：本次技术实践围绕 BFGS（Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno）拟牛顿法展开，主要工作是实现无约束最小化程序，并在预先设计的实验矩阵上检查程序的数值行为. 实验内容包括实现一致性、已知极小点附近的局部行为、初始逆 Hessian 近似的影响、步长选择以及带权更新. 相关理论依据经典 BFGS 文献和数值优化资料 [1, 2, 3, 4, 5].

问题设置：研究对象为 $\min_{x\in\mathbb{R}^n} f(x)$ 的无约束最小化问题. 在算法运行前设定初始点 x_0 和初始逆 Hessian 近似 H_0；$\alpha_k = 1$ 作为基准步长，同时考察其他固定步长与线搜索策略. 程序在具有已知局部极小点的经典测试函数上进行验证，并分别考察起点到 x^* 的距离、H_0 的选取、收敛速度的数值表现、H_k 的带权修正以及不同步长策略的行为.

研究范围：科学实验共包含 246 个运行，其中 61 个以成功状态终止，185 个以其他允许的终止状态结束. 后文中的定量结论均限定在本文采用的测试问题和配置范围内. 有限精度计算可以提供数值证据，但不能替代 BFGS 理论中的一般性结论.

2 数学模型与 BFGS 理论

2.1 无约束最小化与拟牛顿步

考虑二阶连续可微函数 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$，求解

$$\min_{x\in\mathbb{R}^n} f(x). \tag{2.1}$$

记 $g_k=\nabla f(x_k)$，$G_k=\nabla^2 f(x_k)$. BFGS 方法使用对称矩阵 H_k 近似 G_k^{-1}，搜索方向和下一迭代点由

$$p_k=-H_k g_k,\quad x_{k+1}=x_k+\alpha_k p_k \tag{2.2}$$

给出. 当 $H_k\succ 0$ 且 $g_k\neq 0$ 时，有 $g_k^{\mathrm{T}}p_k=-g_k^{\mathrm{T}}H_k g_k<0$，因此 p_k 为下降方向 [5].

定义：割线量

定义

$$s_k = x_{k+1} - x_k, \quad y_k = g_{k+1} - g_k, \quad \rho_k = \frac{1}{s_k^{\mathrm{T}} y_k}, \tag{2.3}$$

其中 s_k 与本文采用的位移向量记号 z_k 对应. 新的逆 Hessian 近似应满足割线条件 $H_{k+1} y_k = s_k$.

2.2 紧凑式与展开式

标准逆 BFGS 更新写为 [1, 2, 3, 4, 5]

$$H_{k+1} = (I - \rho_k s_k y_k^{\mathrm{T}}) H_k (I - \rho_k y_k s_k^{\mathrm{T}}) + \rho_k s_k s_k^{\mathrm{T}}. \tag{2.4}$$

为了与展开形式对应，令 $r_k = s_k - H_k y_k$，$\delta_k = s_k^{\mathrm{T}} y_k$，可写成

$$H_{k+1} = H_k + \frac{r_k s_k^{\mathrm{T}} + s_k r_k^{\mathrm{T}}}{\delta_k} - \frac{y_k^{\mathrm{T}} r_k}{\delta_k^2} s_k s_k^{\mathrm{T}}. \tag{2.5}$$

程序中分别实现了这两种计算形式. F1 使用成对的相同配置比较两条实现路径在有限精度下的结果.

命题：割线条件验证

设 $s_k^{\mathrm{T}} y_k \neq 0$. 在式（2.4）中记 $A_k = I - \rho_k s_k y_k^{\mathrm{T}}$，则

$$A_k^{\mathrm{T}} y_k = y_k - \rho_k y_k (s_k^{\mathrm{T}} y_k) = 0.$$

因此

$$H_{k+1} y_k = A_k H_k (A_k^{\mathrm{T}} y_k) + \rho_k s_k (s_k^{\mathrm{T}} y_k) = s_k.$$

由此可见，只要分母非零，紧凑形式严格满足割线条件. □

2.3 正定性保持与曲率条件

命题：曲率条件下的正定性保持

设 $H_k \succ 0$ 且 $s_k^{\mathrm{T}} y_k > 0$，则 $\rho_k > 0$，式 (2.4) 保持 $H_{k+1} \succ 0$.

令 $A_k = I - \rho_k s_k y_k^{\mathrm{T}}$. 对任意 $q \neq 0$，有

$$q^{\mathrm{T}} H_{k+1} q = (A_k^{\mathrm{T}} q)^{\mathrm{T}} H_k (A_k^{\mathrm{T}} q) + \rho_k (s_k^{\mathrm{T}} q)^2. \tag{2.6}$$

若 $s_k^{\mathrm{T}} q \neq 0$, 第二项严格大于零, 第一项非负. 若 $s_k^{\mathrm{T}} q = 0$, 则 $A_k^{\mathrm{T}} q = q - \rho_k y_k (s_k^{\mathrm{T}} q) = q \neq 0$; 由 $H_k \succ 0$ 得 $(A_k^{\mathrm{T}} q)^{\mathrm{T}} H_k (A_k^{\mathrm{T}} q) > 0$，而第二项为零. 因而两种情形均满足 $q^{\mathrm{T}} H_{k+1} q > 0$，即 $H_{k+1} \succ 0$. □

Wolfe 条件在理论上给出曲率条件的充分保证，而具体实验中的步长策略需要单独讨论. 对下降方向和 $0 < c_1 < c_2 < 1$ 的 Wolfe 条件，$s_k = \alpha_k p_k$，且 [6, 7, 5]

$$s_k^{\mathrm{T}} y_k = \alpha_k \left[\nabla f(x_k + \alpha_k p_k)^{\mathrm{T}} p_k - g_k^{\mathrm{T}} p_k \right] \geqslant \alpha_k (c_2 - 1) g_k^{\mathrm{T}} p_k > 0. \tag{2.7}$$

因此，在满足 Wolfe 条件时可以得到标准 BFGS 所需的正曲率. 本文并未把 Wolfe 线搜索作为所有实验配置的统一选择.

步长 α_k 在实验中的作用

$\alpha_k = 1$ 作为基准选择，同时考察其他可能的步长. 因此程序分别提供完整步、固定步长和线搜索策略. F4 中 `B02/N010/K1E6` 的结果只反映该配置的数值行为，不能据此给出适用于所有问题的步长区间.

2.4 实验性带权更新

为了研究带权修正，令 $r = s - Hy$，$\delta = s^{\mathrm{T}} y$. 所考察的更新形式为

$$H_+^{(a,b)} = H + a \frac{r s^{\mathrm{T}} + s r^{\mathrm{T}}}{\delta} - b \frac{y^{\mathrm{T}} r}{\delta^2} s s^{\mathrm{T}}. \tag{2.8}$$

当 $a = b = 1$ 时，该式与标准 BFGS 更新一致. 右乘 y 可得

$$H_+^{(a,b)} y - s = (a - 1) r + (a - b) \frac{y^{\mathrm{T}} r}{s^{\mathrm{T}} y} s. \tag{2.9}$$

由式（2.9）可见，对于一般数据，要保持标准割线条件通常需要 $a = b = 1$. 其他权重只作为实验方案考察，不具有标准 BFGS 的一般正定性保证.

2.5 局部收敛与数值支持判据

经典 BFGS 理论在附加条件下给出了局部和超线性收敛结果 [8, 9, 10, 5]. 对固定极限点 x^*，q-超线性收敛定义为

$$\lim_{k\to\infty} \frac{\|x_{k+1} - x^*\|_2}{\|x_k - x^*\|_2} = 0. \tag{2.10}$$

实际计算只给出有限长度、有限精度的迭代序列，因此本文另设数值判据，用于判断某条轨迹是否表现出与局部超线性行为相符的尾部特征.

数值支持判据

对每个已确认终态计算 $e_k = \min_j \|x_k - x_*^{(j)}\|_2$. 在满足条件的最长连续尾段上取不少于 6 个点，并拟合

$$\log e_{k+1} = a + q \log e_k. \tag{2.11}$$

只有在 $q > 1.1$、$R^2 \geqslant 0.95$、最后三个 e_{k+1}/e_k 的中位数小于 0.1、最后三步均满足 $\alpha_k = 1$、误差有限且为正并严格下降且高于机器舍入水平，以及 $\|g_k\|_2 \leqslant 10^{-3}$ 时，运行才被归入 `support`. 该分类用于描述数值轨迹，不等同于超线性收敛的理论证明.

3 算法与软件实现

程序按照功能划分为配置与输入检查、测试函数、求解器、更新公式、线搜索、状态管理、数值诊断、计算预算、异常恢复和结果序列化等部分. 这种划分使矩阵更新、停止条件和异常处理可以分别测试，也便于追踪一次运行最终采用的状态和诊断信息.

算法：BFGS 数学核心

输入： f、∇f、x_0、H_0、步长选择方式、容差、计算限制和更新模式.

1. 检查输入，计算 $f(x_0)$ 与 g_0，保存初始有效状态.
2. 对 $k = 0, 1, 2, \ldots$ 计算 $p_k = -H_k g_k$. 若 $g_k^{\mathrm{T}} p_k \geqslant 0$，以 `NON_DESCENT_DIRECTION` 结束运行.
3. 按所选策略确定 α_k，得到 $x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k$，随后计算 g_{k+1}.
4. 计算 $s_k = x_{k+1} - x_k$ 与 $y_k = g_{k+1} - g_k$. 先检查 $|s_k^{\mathrm{T}} y_k|$ 是否低于安全阈值，再检查 $s_k^{\mathrm{T}} y_k > 0$ 的曲率条件.
5. 执行标准 BFGS 更新或所选的实验性带权修正，并检查数值有限性、对称性与正定性.
6. 只有上述检查全部通过，才将 $x_{k+1}, f_{k+1}, g_{k+1}, H_{k+1}$ 保存为新的已确认状态.
7. 检查成功终止条件和计算预算；若均未触发，则继续下一次迭代.

输出： `RunResult`，其中记录正式终止代码、最后一个已确认状态、计数器和诊断字段.

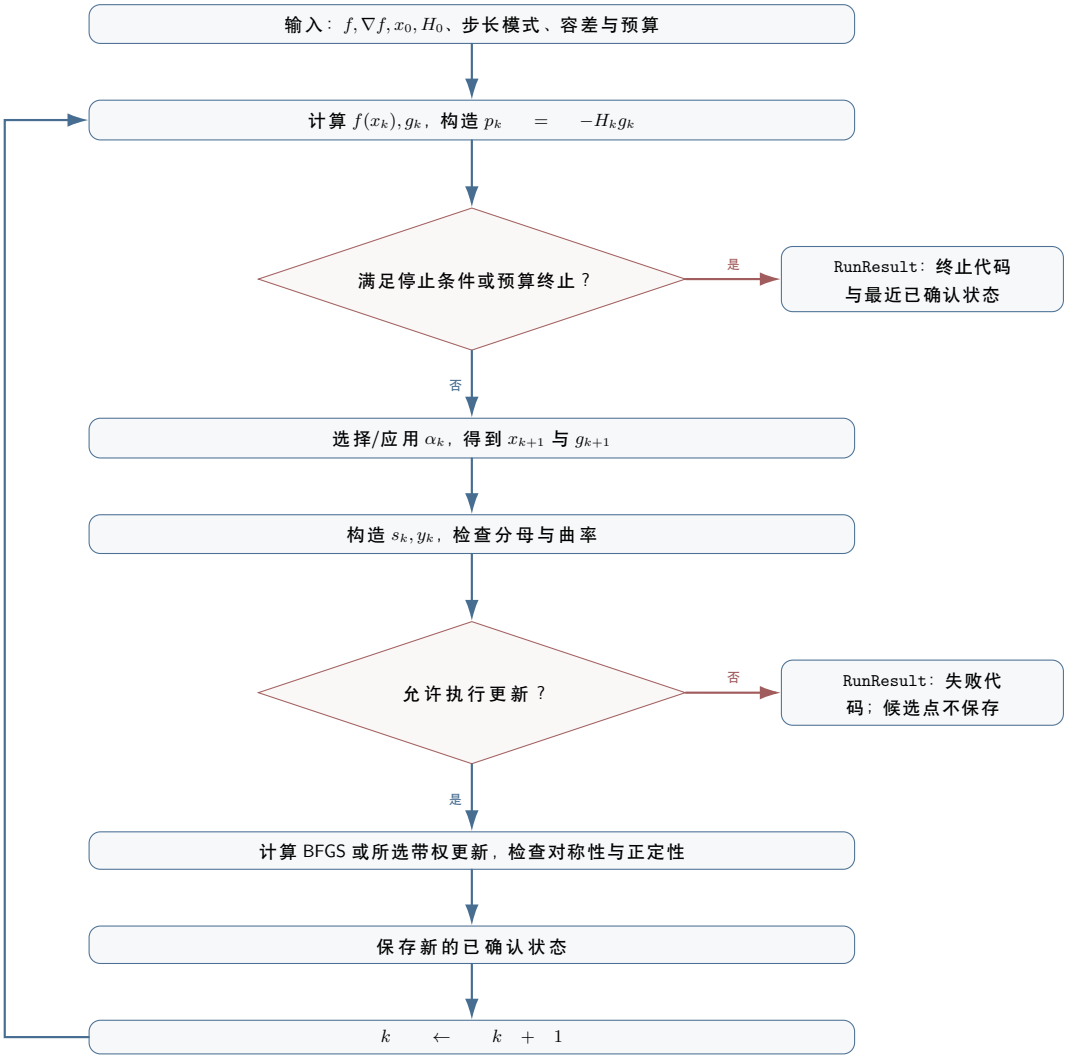


图 1: BFGS 程序一次迭代的主要处理流程.

3.1 数学量与程序组件的对应关系

数学对象	程序中的作用
x_k, g_k, H_k	求解器与 `StateTracker` 保存当前工作状态和最近一次已确认状态.
$p_k = -H_k g_k$	求解器计算搜索方向并检查其是否满足下降条件.
α_k	`line_search` 模块支持 `FULL`、`FIXED`、`ARMIJO`、`WOLFE`、`STRONG_WOLFE` 和 `EXACT_REFERENCE`.
s_k, y_k 与曲率	诊断与更新模块检查分母、$s_k^{\mathrm{T}} y_k > 0$ 以及矩阵结构性质.
BFGS 与带权更新	更新模块包含两种独立的标准 BFGS 计算形式以及实验性带权分支.
停止条件	`status`、`budget` 和 `RunResult` 保存精确的终止代码与相关计数.

实现说明

伪代码与流程图用于说明计算顺序，并不展开每个源文件的内部细节. `StateTracker` 只保存通过检查的状态；恢复策略处理未通过检查的候选点；诊断模块负责分母、曲率、对称性和正定性检查.

3.2 BFGS-Lab 桌面软件与调用架构

本研究的最终软件形态为 **BFGS-Lab** 本地桌面程序. GUI 使用 Tkinter/ttk 与 Matplotlib，调用链为

GUI ⟶ application adapter
⟶ existing experiment / solver interface
⟶ `s6_bfgs` scientific core

GUI 层只负责配置、展示、selected-run 调用与导出，没有重新实现第二套 BFGS 更新公式. 软件实现阶段对 scientific core 的源代码比较结果为 modification count 0，并通过 adapter 与 direct `solve()` 的一致性测试确认 GUI 路径没有改变 solver

semantics.

BFGS-Lab 支持 B-01–B-06、preset/custom x_0、preset/custom SPD H_0、三类 update、weighted presets/custom weights、多种 step / line-search strategies、完整 iteration table 与 diagnostics、original / supplementary selected-run reproduction、baseline comparison、实验数据浏览、scientific-findings viewer、真实核心源码查看以及结果 export. 完整 246+105 batch scientific computation 已在 GUI 之前通过 backend runner 完成；GUI 的用途是单次优化、选定实验复现和现场核验，而不是要求重新运行全部 351 个 scientific cells.

3.3 真实 GUI 界面与诊断



图 2: BFGS-Lab 的 Single Optimization 页面：配置实际求解器并显示一次运行的终态与主要数值量.

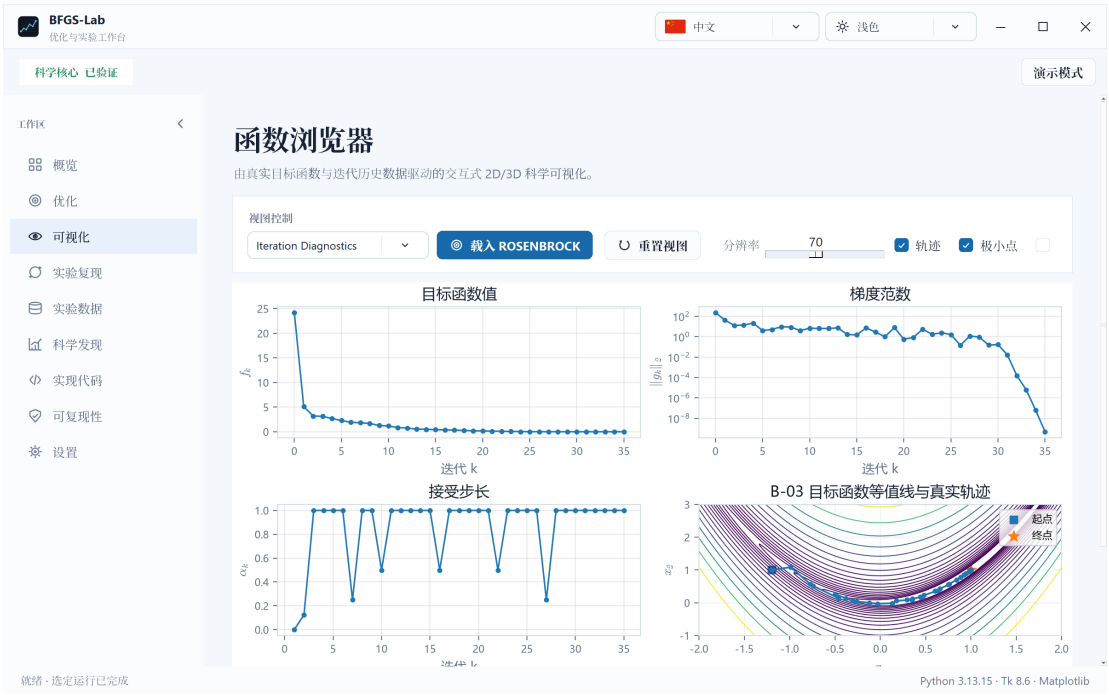


图 3: 真实 iteration history 驱动的 diagnostics 与二维轨迹可视化.

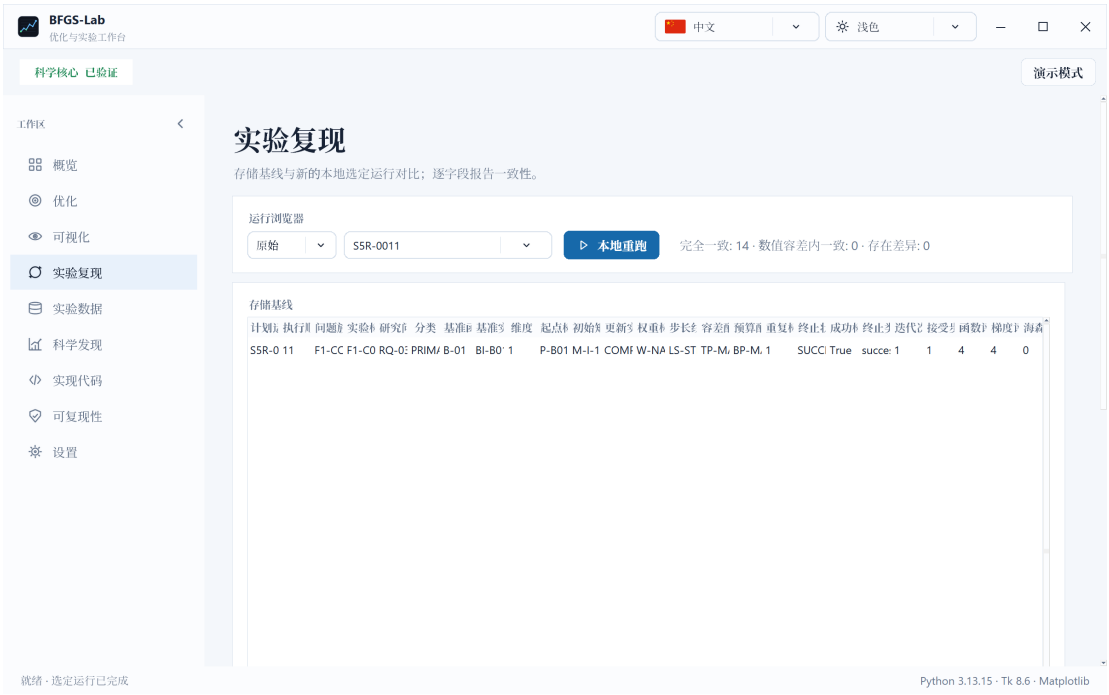


图 4: Selected-run 本地复现与 frozen baseline 的逐字段比较界面.

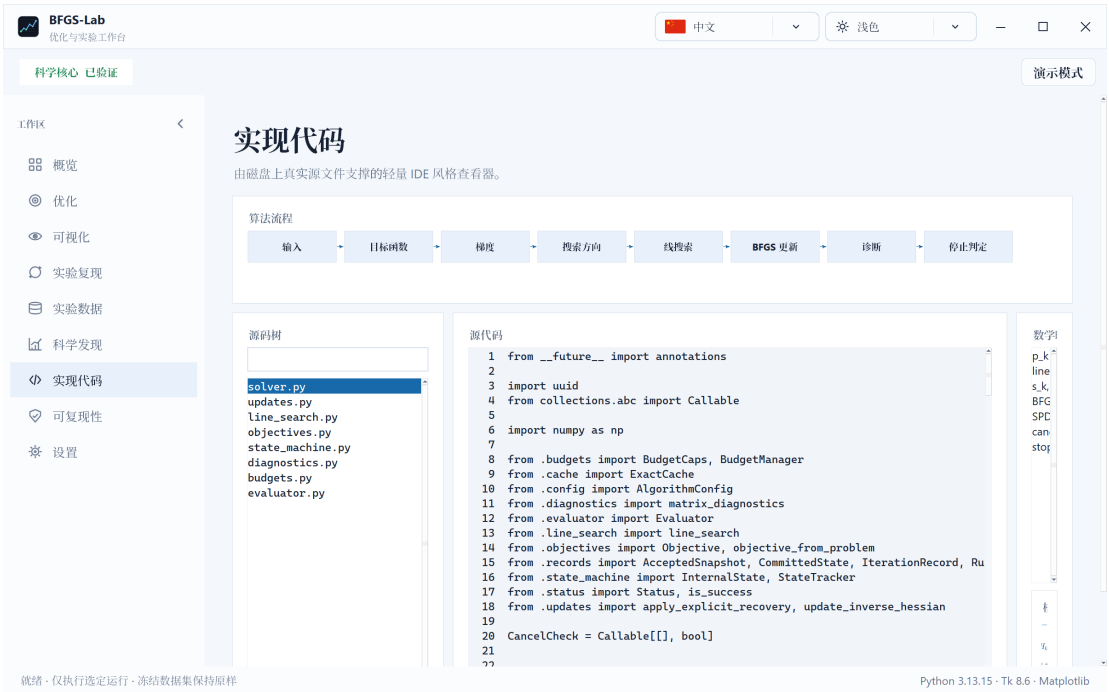


图 5: Implementation 页面直接读取真实 scientific core 源文件并展示 mathematical-step 到源代码的对应关系.

3.4 核心代码对应关系与平台验证

正文不逐行打印完整程序，而以数学职责与真实源文件的 mapping 保持可核验性：`solver.py` 负责 solver entry、搜索方向与停止状态；`updates.py` 负责标准/展开/weighted 更新与分母保护；`line_search.py` 负责 globalization；`objectives.py` 负责 B-01–B-06 目标函数接口；`state_machine.py` 负责候选状态提交；`diagnostics.py` 负责 symmetry、minimum eigenvalue 与 SPD 等结构诊断. 完整映射和电子数据入口见附录 B.

GUI 已在 Linux 环境与 Windows 11 上 native 真实启动和测试，包括实际 Tk main window、页面切换、selected cases、Matplotlib/Tk 绘图与真实窗口截图. Windows 便携版本已完整执行：246 个原实验与 105 个补充实验全部完成且 driver failure 为 0（此前仅修复了不影响科学结果的序列化层范数溢出）。此处区分三个可复现性层次：参考 Linux 环境的复现（246/246）、同一环境的确定性、以及跨平台可复现性。跨平台逐运行一致性并未达成：原实验与补充实验的逐字段完全一致分别为 135/246 与 68/105（terminal status 变化 15 与 4），这是确定性的浮点轨迹平台差异；globalized（Wolfe/strong-Wolfe）单元仍稳定复现。

原 246 个科学实验采用以下九个正式终止代码，代码本身保持英文形式：

终止代码	数量
SUCCESS_GRADIENT_NORM	43
SUCCESS_FUNCTION_CHANGE	18
DENOMINATOR_TOO_SMALL	117
NOT_POSITIVE_DEFINITE	39
LINE_SEARCH_TRIAL_LIMIT_REACHED	14
NONPOSITIVE_CURVATURE	8
MAX_ITERATIONS	3
SYMMETRY_LOSS	3
NON_DESCENT_DIRECTION	1
Total	246

246 个科学运行全部完成，其中 61 个以成功状态结束，185 个以其他预定状态结束. 上述数量属于参考 Linux 环境（冻结 baseline）。同一实验矩阵的 Windows native 运行得到 59 个 success、187 个 non-success（状态分布按上表顺序为 41/18/124/32/13/7/3/4/4），补充实验得到 25 个 success、80 个 non-success；跨平台差异集中在发散型 full/fixed-step 单元，不改变定性结论. 这一统计只描述本文的实验矩阵，不能解释为标准 BFGS 在一般问题上的失败比例.

4 数值实验与主要结果

4.1 原实验矩阵、总体结果与本地复现

实验开始前已经固定 256 个 planned cells. 其中 10 个 VALIDATION_ONLY 单元只用于技术检查，另外 246 个构成原科学实验. 科学单元分为 PRIMARY=162、EXPLORATORY=54 和 PERFORMANCE=30；F1–F6 分别包含 38、32、24、62、60 和 30 个单元. 246 个科学单元全部执行完毕，61 个以成功状态结束，185 个以其他预定终止状态结束.

原实验与本地复现

原科学运行完成数为 246/246. 后续在参考 Linux 环境的复现对 246/246 个 scientific runs 得到一致的科学结果：terminal status 246/246 exact，iteration/evaluation count 246/246 exact，run-level numeric fields 246/246 match，scientific mismatch=0. UUID、timing、memory 与 environment identity 不要求一致；本次数值字段最大绝对差为 0 也不应解释为跨机器必然 bitwise identical. Windows native 运行同样完成了全部 246 个运行（0 driver failure），但与冻结 baseline 的逐字段完全一致为 135/246（terminal status 变化 15），这是确定性的平台差异，不与参考环境数值合并.

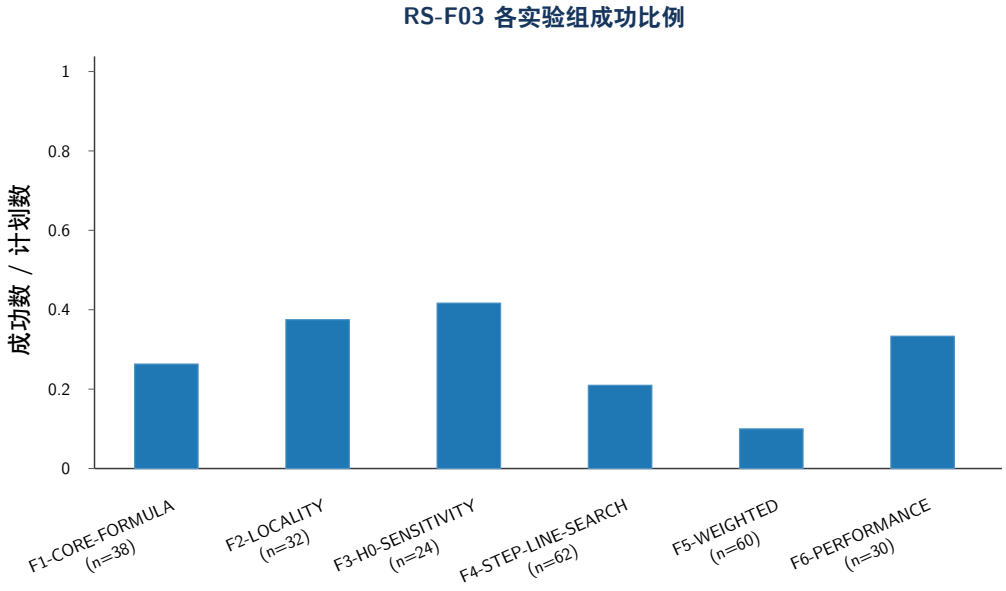


图 6: RS-F03：原 F1–F6 实验组中成功终止数占计划科学运行数的比例.

4.2 补充实验覆盖

在保持 scientific core 不变的条件下，本文进一步完成 105/105 个 targeted supplementary runs，24 个以 success 结束，81 个为预定义 scientific non-success，driver failure 为 0. Supplementary design 对应 RQ-S1–RQ-S6，分别补充 locality direction、一般 anisotropic SPD H_0、$n = 100, 200$ scale、conditioning grid、start×H_0×line-search interaction，以及 weight×line-search interaction. 完整 105 行配置、结果与诊断见附录 B.

4.3 F1：两种标准 BFGS 形式的一致性

F1 比较 19 对完全相同的配置，一条路径使用展开形式，另一条路径使用标准紧凑形式. 19 对中有 17 对的终止状态一致. 在已确认终态上，函数值的最大绝对差为 $1.711752792007517 \times 10^{-12}$，修正后的终点二范数最大差为 0.0033611214553668 31. 这些结果说明两种实现形式在当前样本上具有较强的数值一致性，但有限精度计算并不要求所有中间迭代值逐位相同.

4.4 F2：初始点与局部性

在本文测试的问题、半径与方向范围内，没有发现跨不同问题统一适用的 locality radius. Supplementary RQ-S1 进一步表明，这一现象不能解释为 radius-only effect：原 F2 的 24 个直接 anchor groups 中，13/24 组的两个新增方向产生不同 terminal/success classification，16/24 组至少有一个新增方向与原 anchor 的 success classification 不同. 因而局部数值行为还明显依赖 perturbation direction 与 local geometry. 这些结果没有证明数学意义上的 universal radius 不存在，只说明本文测试配置没有建立这样的统一数值半径.

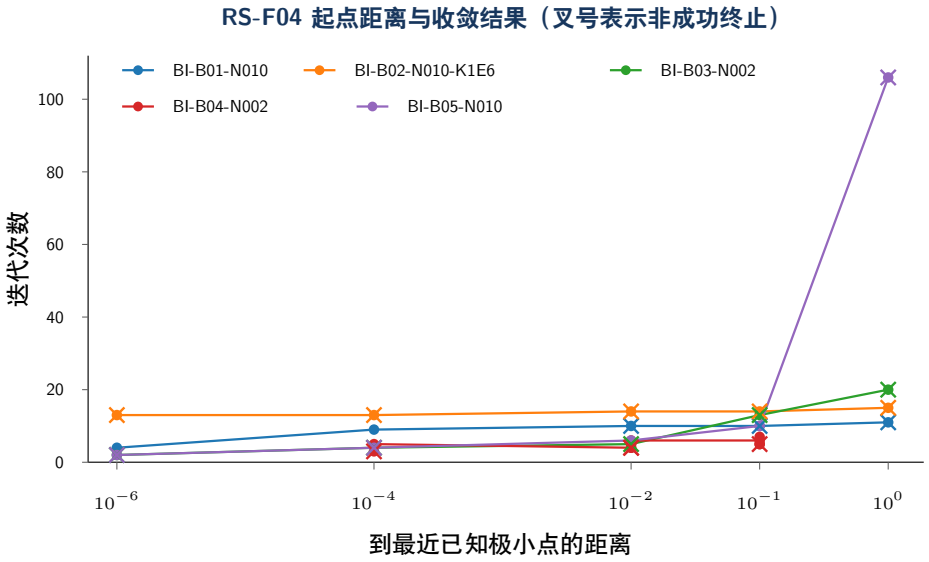


图 7: RS-F04：原 F2 中初始点到最近已知极小点的距离，以及相应的迭代次数和终止结果.

4.5 F3 与 F4：H_0、步长和线搜索

在其他默认因素固定时，原 F3 表明 H_0 对算法行为的影响随测试问题而变化. RQ-S2 的一般 rotated/non-diagonal SPD H_0 进一步说明敏感性还依赖 basin、matrix

structure 与 anisotropy；两档 $\kappa_H = 10^2, 10^4$ 在 9 个 comparison cells 中有 8 个 terminal status 相同，但相对 identity anchors 只在 9/18 个运行中保持相同 terminal status. 因此当前证据不支持某一 general SPD H_0 普遍优越.

F4 中，选定配置 `B02/N010/K1E6` 的 fixed-alpha anchored successful range 仍为 $[1.0, 1.0]$. Supplementary 阶段没有为 strong-Wolfe bridge 新增 solver runs，而是分析 original 246 中已有的六个 STRONG_WOLFE anchors；STRONG_WOLFE 与 WOLFE 在 5/6 个 representative cells 中具有相同 success classification，B-06 是唯一不同. 因此二者不能视为完全等价，且单个 fixed-alpha 成功点不能外推为一般步长范围.

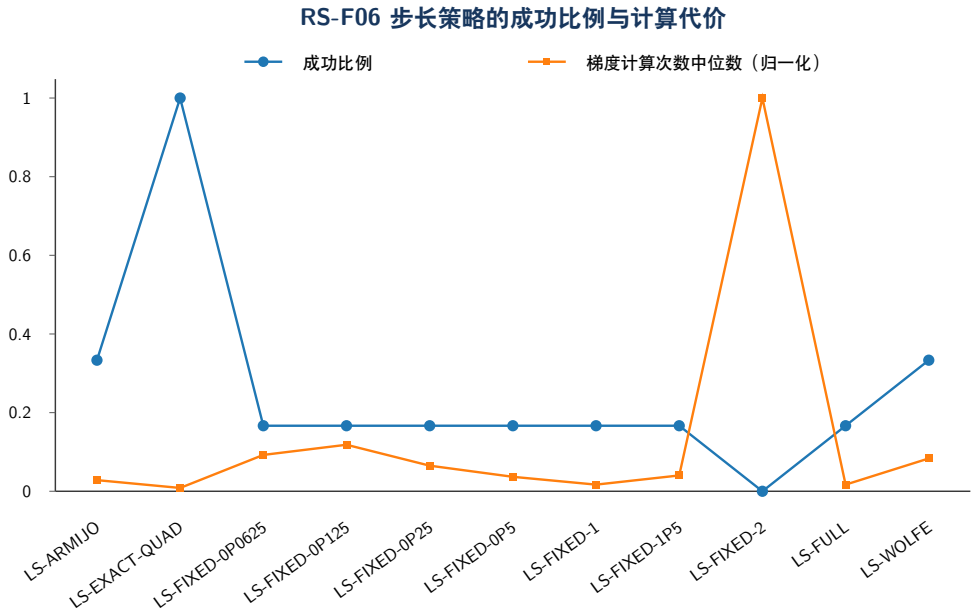


图 8: RS-F06：原 F4 所研究步长策略的成功比例与计算工作量.

4.6 F5：带权更新与 globalization dependence

在原六个可比配置中，`W-OP5-1` 有 4/6 个成功终止，标准 `W-STD` 有 1/6 个成功终止. 两者在已确认终态上的相对割线残差中位数分别为 0.003958933438372838 和 $2.2597658461971662 \times 10^{-22}$，梯度计算次数中位数分别为 834.0 和 83.5. 因而原样本呈现 success / secant-residual / workload 的取舍，不能给出 universal winner.

RQ-S6 同时表明 success side 明显依赖 line-search/globalization：`W-OP5-1` 从 STRONG_WOLFE 改为 WOLFE 后，在 B-02、B-05、B-06 的 success classification 均改变；`W-STD` 在 B-06 也由 failure 转为 success. 在 tested configurations 中，`W-STD`

仍保持更小 secant residual 与更低 evaluation workload.

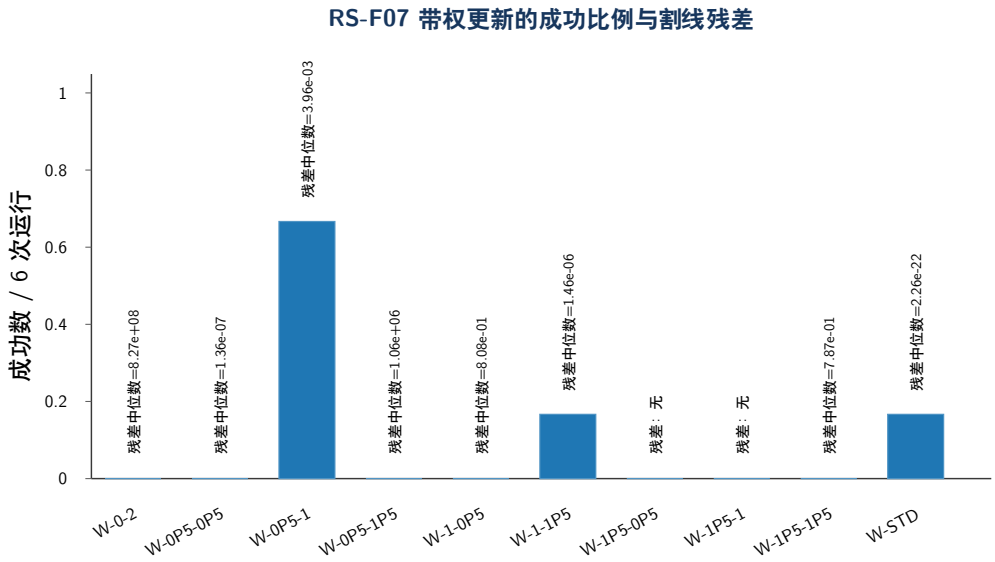


图 9: RS-F07：原 F5 中各带权更新方案的成功比例与相对割线残差中位数.

4.7 Scale、conditioning 与因素交互

Supplementary scale 最高测试到 $n = 200$. B-02 与 B-05 的主要 denominator-failure pattern 延伸到 $n = 200$，但 workload 显著增加；B-01 在 $n = 100$ 与 $n = 200$ 的 terminal mode 不同，B-06 同样在不同维数间切换 terminal mode. 因此低维观察不能写成 dimension-independent 规律. 当前环境中最慢的 B-05, $n = 200$ 约 145.14 s，最大 observed process peak RSS 约 648.93 MB；这些仅是 environment-dependent observational performance data.

B-02 conditioning sequence 中，$n = 50$ 的 $\kappa = 10^2, 10^4, 10^6, 10^8$ 对应 gradient evaluations 为 201、367、534、706；$n = 10$ 为 47、79、111、144. Workload 随本组 conditioning stress 增长，但 $n = 10, \kappa = 10^8$ 反而以 `SUCCESS_GRADIENT_NORM` 结束，说明 terminal behavior 并非统一单调.

RQ-S5 的 36 个 controlled contrasts 进一步显示 start、H_0 与 line search 存在 context dependence. 因此 F2–F4 的 one-factor-at-a-time 观察均应理解为 *holding the other default factors fixed* 的条件性结果，而不能用于 context-free factor ranking.

4.8 数值收敛支持与 F6

按照本文采用的数值判据，原 246 个运行中 3 个被归入 `support`，69 个归入 `available-but-not-support`，174 个归入 `unavailable`. 三个 `support` 运行分别为 `S5R-0068`、`S5R-0153` 和 `S5R-0154`. 这一分类描述有限精度迭代轨迹的尾部特征，并不是超线性收敛的理论证明. F6 包含 6 组性能配置，每组重复 5 次；6 组的最终科学结果均在重复之间保持一致.

解释范围

F2 的 locality 依赖 radius、direction 与 local geometry；F3 还依赖 problem、basin 与 matrix structure；F4 的比较是在其他默认因素固定时得到；F5 的 success 取舍依赖 globalization strategy. Supplementary scale 只到 $n = 200$，conditioning 只覆盖离散 grid，RQ-S5 是 targeted interaction study 而非总体统计推断. 后文所有实验性结论均按这些 tested configurations 解释.

5 结果分析、局限与后续研究

F1 中两种标准 BFGS 形式在成对配置上表现出较好的数值一致性. 原 F2–F5 的结论在 supplementary evidence 下均未被推翻，但解释边界得到收紧：locality 不是 radius-only effect，而与 perturbation direction / local geometry 耦合；H_0 sensitivity 不仅 problem-dependent，还具有 basin、matrix-structure 与 anisotropy dependence；one-factor-at-a-time 观察只在其他 default factors 固定时成立；weighted update 的 success side 依赖 line-search/globalization strategy. 这些变化属于适用范围与交互限定，而不是对原 substantive conclusions 的反转.

Scale supplement 最高到 $n = 200$. 部分低维 qualitative failure patterns 可延伸到 $n = 200$，但 B-01 与 B-06 表明 terminal mode 可以随 dimension 改变，因此不作 dimension-independent 外推. Conditioning grid 对 workload 增长给出一致的 descriptive evidence，但 $n = 10$ 的最强测试条件数反而成功终止，说明 terminal outcome 不能写成随 condition number 单调恶化.

主要局限

实验使用预先固定的 benchmark families、离散参数网格与 targeted deterministic supplementary design. RQ-S1–RQ-S6 的计数和配对比较不构成总体随机统计推断；RQ-S5 也不用于给 start、H_0 或 line search 做 context-free ranking. 当前 scale 上限为 $n = 200$，full BFGS 的 $O(n^2)$ 存储/计算结构仍是设计边界. Wall time 与 peak RSS 依赖 execution environment. 原 3/69/174 数值分类同样不能替代理论收敛证明.

后续研究可以在保持可核验配置身份的前提下扩展 benchmark family、维数、conditioning 与噪声模型，并进一步分析方向、局部曲率与 basin geometry 的联合影响. 对 H_0 的结构化构造和 weight×globalization interaction，可通过更系统的设计继续研究；任何新结论仍应区分算法理论性质与有限实验样本中的数值现象.

BFGS-Lab 可用于单次优化、数值诊断、选定实验复现和算法教学演示. 完整 246+105 batch 结果作为预先执行的数据集保存，GUI 不需要在现场重新计算全部单元；逐运行 x_0、H_0、step strategy、terminal status、iteration history、line-search trials 与 vector history 通过 Run ID 与附录汇总表对应.

6 结论

本次技术实践完成了 BFGS 数学实现、冻结数值实验体系及 BFGS-Lab 本地桌面软件. 程序允许在运行前设定 x_0 与 H_0，支持多种步长/线搜索方式、标准和实验性带权更新，并把数学更新、状态提交、数值诊断、数据浏览与 selected-run reproduction 连接到同一 verified scientific core. GUI 已在 Linux 环境与 Windows 11 上 native 真实启动和测试；Windows 便携版本完整执行了 246+105 个运行且 driver failure 为 0. 跨平台逐运行一致性并未达成：逐字段完全一致为 135/246 与 68/105（确定性的浮点平台差异），而参考 Linux 环境复现与同一环境确定性均已得到验证.

原实验计划包含 256 个 planned cells，其中 10 个为 `VALIDATION_ONLY` 技术验证单元，246 个为科学实验. 在参考 Linux 环境中，原 246 个科学运行全部完成，61 个 success、185 个 scientific non-success，并完成 246/246 的科学结果复现. 额外的 105

个 targeted supplementary runs 全部得到有效结果，24 个 success、81 个 scientific non-success，且没有修改 scientific core. Windows native 运行得到原实验 59 success / 187 non-success、补充实验 25 success / 80 non-success（0 driver failure），该组数值单独列出，不与参考环境数值合并.

Supplementary evidence 没有推翻原 F1–F6 的有限范围结论，而是明确了外推边界：F2 locality 还依赖 perturbation direction 与 local geometry；F3 sensitivity 还依赖 basin、matrix structure 与 anisotropy；部分模式延伸到 $n = 200$ 但 terminal mode 并非 dimension-independent；conditioning stress 增加 workload，但 terminal outcome 可以非单调；F2–F4 的单因素观察必须理解为其他默认因素固定时的 conditional results；F5 的 success / secant-residual / workload trade-off 具有 line-search/globalization dependence.

因此，本文的贡献是对具体 BFGS 实现建立可核验的数学、软件与实验闭环，并通过完整 run-level summary、电子 raw histories、真实桌面软件与本地复现提高可验证性. 所有经验性结论均限定于实际测试的 benchmark families、维数、参数与交互配置，不将有限样本中的现象表述为 BFGS 的普遍定理或统一最优规则.

参考文献

[1] C. G. Broyden. «The Convergence of a Class of Double-rank Minimization Algorithms: 2. The New Algorithm». In: *IMA Journal of Applied Mathematics* 6.3 (1970), pp. 222–231. DOI: 10.1093/imamat/6.3.222.

[2] R. Fletcher. «A New Approach to Variable Metric Algorithms». In: *The Computer Journal* 13.3 (1970), pp. 317–322. DOI: 10.1093/comjnl/13.3.317.

[3] D. Goldfarb. «A Family of Variable-Metric Methods Derived by Variational Means». In: *Mathematics of Computation* 24.109 (1970), pp. 23–26. DOI: 10.1090/S0025-5718-1970-0258249-6.

[4] D. F. Shanno. «Conditioning of Quasi-Newton Methods for Function Minimization». In: *Mathematics of Computation* 24.111 (1970), pp. 647–656. DOI: 10.1090/S0025-5718-1970-0274029-X.

[5] Jorge Nocedal and Stephen J. Wright. *Numerical Optimization*. 2nd ed. New York: Springer, 2006. DOI: 10.1007/978-0-387-40065-5.

[6] P. Wolfe. «Convergence Conditions for Ascent Methods». In: *SIAM Review* 11.2 (1969), pp. 226–235. DOI: 10.1137/1011036.

[7] P. Wolfe. «Convergence Conditions for Ascent Methods. II: Some Corrections». In: *SIAM Review* 13.2 (1971), pp. 185–188. DOI: 10.1137/1013035.

[8] J. E. Dennis and J. J. Moré. «Quasi-Newton Methods, Motivation and Theory». In: *SIAM Review* 19.1 (1977), pp. 46–89. DOI: 10.1137/1019005.

[9] C. G. Broyden, J. E. Dennis, and J. J. Moré. «On the Local and Superlinear Convergence of Quasi-Newton Methods». In: *IMA Journal of Applied Mathematics* 12.3 (1973), pp. 223–245. DOI: 10.1093/imamat/12.3.223.

[10] J. E. Dennis and J. J. Moré. «A Characterization of Superlinear Convergence and Its Application to Quasi-Newton Methods». In: *Mathematics of Computation* 28.126 (1974), pp. 549–560. DOI: 10.1090/S0025-5718-1974-0343581-1.

A 方法说明与可核验定义

A.1 关键条件汇总

条件	作用
$H_k \succ 0$	当 $g_k \neq 0$ 时保证 $p_k = -H_k g_k$ 为下降方向.
$s_k^{\mathrm{T}} y_k > 0$	使 $\rho_k > 0$，并给出标准 BFGS 保持正定性的充分条件.
安全分母	当 $s_k^{\mathrm{T}} y_k$ 数值过小时停止矩阵分式计算，避免不稳定更新.
已确认终态	候选点只有在更新和结构检查通过后才被保存为最终有效状态.

A.2 伪代码中的计算顺序

第 3 节伪代码按照“搜索方向 → 步长选择或线搜索 → 候选点 → 梯度 → BFGS 更新 → 结构检查 → 保存状态 → 停止条件与终止代码”的顺序组织. 这一顺序与程序主要组件之间的职责划分保持一致.

B 核心实验数据、代表性结果与电子材料索引

B.1 附录组织原则与数据层级

早期版本为了把 246 个原 scientific runs 与 105 个 supplementary runs 的逐运行标量字段全部直接打印在 PDF 中，将同一批运行拆成多组配置表、结果表和诊断表，因此 Appendix B 占用了百余页，并大量依赖横向页面. 这种做法具有“纸面全展开”的优点，但不利于阅读，也重复了已经随项目保存的机器可读 CSV 与逐迭代 raw files.

本版改为更适合论文正文的双层结构：**PDF 只保留核心变量、全样本统计、能够支撑正文结论的代表性运行与关键反例；完整 $246 + 105$ run-level 数据仍保存在项目电子材料中，并通过 Run ID 一一对应**. 所有 aggregate 结论仍由全部实验数据计算，代表性运行仅用于展示具体数值现象，不用于替代全样本统计或重新抽样得

出结论.

Table 1: 数据层级与实验规模。

范围	数量	核心证据
Original design	256	10 VALIDATION_ONLY + 246 scientific
Original scientific	246	61 success + 185 scientific non-success
Supplementary	105	24 success + 81 scientific non-success
Local reproduction	246/246	terminal / iteration-evaluation / numeric scientific fields matched

Table 2: 核心字段与完整电子数据的对应关系。

字段组	核心字段
身份/问题	`planned_run_id/supp_run_id`, `family/RQ`, `benchmark_instance_id`, `dimension`
初始条件	`start_point_id`, `start_direction_id/radius`, `initial_matrix_id/kappa_H`
算法配置	`update_implementation_id`, `weight_id`, `step_line_search_id`
停止/预算	`tolerance_profile_id`, `budget_profile_id`
终态/工作量	`terminal_status`, `iterations`, `Nf/Ng/line-searchtrials`
数值诊断	`final_f/||g||`, `secantresidual/symmetry/lambda_min/knownerrors`
原始轨迹	`iteration-history.csv`, `line-search-trials.csv`, `vector-history.csv`

“核心/代表性数据”与“完整数据”的边界

本附录不再逐页打印 351 个运行的全部重复字段，也不打印每一步 iteration、line-search trial 与向量分量. 完整的 `original_246_reference_summary.csv`、`supplementary_105_master.csv` 及相关 raw histories 仍属于正式电子材料；任何表中代表性 Run ID 均可回溯到对应完整配置、结果与轨迹. 因而删减的是 PDF 中的重复排版，不是科学数据本身.

B.2 核心实验变量与覆盖范围

表 3 以 benchmark family 为单位汇总原实验与补充实验的维数和 conditioning 覆盖；表 4 列出本论文实际改变的主要因素. 相比逐一列出几十个 start/H0/line-search registry ID，这种表达直接对应研究问题，同时完整 ID 仍保存在电子 CSV 中.

Table 3: Benchmark family 的原实验/补充实验覆盖。

Benchmark	Original n	Supplement n	Original $\varkappa$	Supplement $\varkappa$
`B-01`	1,10,50	10,100,200	—	—
`B-02`	1,10,50	10,50,100,200	1,1e2,1e6	1e4,1e6,1e8
`B-03`	2	2	—	—
`B-04`	2	2	—	—
`B-05`	2,10,50	10,100,200	—	—
`B-06`	4,20,40	20,100,200	—	—

Table 4: 核心实验因素及其覆盖范围。

代表因素	范围
初始点/locality	原 F2：radius 变化为主；补充：DIR-E1、DIR-ONES，并加入 B-06
初始逆 Hessian H0	原：cI 与 H* 相关 profile；补充：rotated/non-diagonal SPD，$\varkappa$H=1e2,1e4
Update / weight	COMPACT_BFGS、TEACHER_EXPANDED、10 个 weighted profiles；补充聚焦 weight×line-search interaction
步长/线搜索	FULL、FIXED grid、ARMIJO、WOLFE、STRONG_WOLFE、适用时 EXACT_REFERENCE
Scale	原主要 n≤50（B-06≤40）；补充扩展到 n=100,200
Conditioning	B-02 原覆盖 1e2/1e6；补充加入 1e4/1e8
Interaction	原 F2 – F5 以 OFAT 为主；补充 targeted start×H0×line-search 与 weight×line-search

B.3 原 246 个科学运行：核心统计与代表性数据

原计划共有 256 个 planned cells，其中 10 个是 VALIDATION_ONLY 技术验证单元，246 个是正式 scientific runs；二者不能混称为“256 个科学实验”. 表 5 与表 6 分别给出 F1–F6 的规模和全样本 terminal distribution.

Table 5: 原 246 个 scientific runs 的实验族规模。

实验族	数量	成功	非成功
F1	38	10	28
F2	32	12	20
F3	24	10	14
F4	62	13	49
F5	60	6	54
F6	30	10	20

Table 6: 原 246 个科学运行的 terminal distribution。

终止状态	数量
SUCCESS_GRADIENT_NORM	43
SUCCESS_FUNCTION_CHANGE	18
DENOMINATOR_TOO_SMALL	117
NOT_POSITIVE_DEFINITE	39
NONPOSITIVE_CURVATURE	8
MAX_ITERATIONS	3
SYMMETRY_LOSS	3
LINE_SEARCH_TRIAL_LIMIT_REACHED	14
NON_DESCENT_DIRECTION	1

表 7 给出由全部 246 runs 得出的 F1–F6 核心证据. 为便于核对具体数值，表 8 再列出一组代表性运行，覆盖 F1–F6、原实验中九类主要 terminal status 以及正文中最关键的 anchor；完整 246 行仍在电子 CSV 中.

Table 7: F1 – F6：由全部 246 runs 得到的核心结果。

实验族	核心证据
F1	19 对；status match 17/19；max $\|\Delta f\|$=1.712e-12；max $\|\|\Delta x\|\|_2$=0.00336112
F2	32 runs；原样本未建立跨问题统一 locality radius；补充 RQ-S1 显示 direction/local-geometry dependence
F3	24 runs；H0 sensitivity 为 problem-dependent；B-01/B-02 的 H*-based profiles 与 scaled-I 表现明显不同
F4	62 runs；B-02,n=10,$\varkappa$=1e6 的 frozen fixed-alpha grid 中仅 α=1 成功；exact-reference 也成功
F5	W-0P5-1 success 4/6 vs W-STD 1/6；median Ng 834 vs 83.5

（续）

（续）

实验族	核心证据
F6	6 groups × 5 repeats；6/6 groups 的 scientific outputs 在组内一致

Table 8: 原实验代表性运行：覆盖 F1 – F6、全部主要终止类型及正文关键 anchor。

Run	实验族	Benchmark	代表因素	终止状态	迭代	Ng
S5R-0011	F1	BI-B01-N001	COMPACT_BFGS	SUCCESS_GRADIENT_NORM	1	4
S5R-0013	F1	BI-B01-N010	COMPACT_BFGS	LINE_SEARCH_TRIAL_LIMIT_REACHED	12	48
S5R-0014	F1	BI-B01-N010	TEACHER_EXPANDED	DENOMINATOR_TOO_SMALL	12	20
S5R-0015	F1	BI-B01-N050	COMPACT_BFGS	SUCCESS_FUNCTION_CHANGE	28	57
S5R-0043	F1	BI-B06-N004	COMPACT_BFGS	SYMMETRY_LOSS	44	69
S5R-0112	F4	BI-B01-N010	LS-FIXED-2	MAX_ITERATIONS	2000	2001
S5R-0125	F4	BI-B03-N002	LS-FULL	NONPOSITIVE_CURVATURE	17	19
S5R-0141	F4	BI-B04-N002	LS-FIXED-1P5	NOT_POSITIVE_DEFINITE	20	22
S5R-0157	F4	BI-B06-N020	LS-FIXED-0P125	NON_DESCENT_DIRECTION	5	6
S5R-0068	F2	BI-B05-N010	P-B05-N010-L5	DENOMINATOR_TOO_SMALL	106	190
S5R-0088	F3	BI-B02-N010-K1E6	M-HSTAR-1	SUCCESS_GRADIENT_NORM	1	2
S5R-0120	F4	BI-B02-N010-K1E6	LS-FIXED-1	SUCCESS_GRADIENT_NORM	18	19
S5R-0166	F4	BI-B02-N010-K1E6	LS-EXACT-QUAD	SUCCESS_GRADIENT_NORM	10	11
S5R-0168	F5	BI-B02-N010-K1E6	W-STD	DENOMINATOR_TOO_SMALL	15	111
S5R-0184	F5	BI-B02-N010-K1E6	W-0P5-1	SUCCESS_FUNCTION_CHANGE	175	3116
S5R-0220	F5	BI-B06-N020	W-0P5-1	SUCCESS_FUNCTION_CHANGE	90	600
S5R-0227	F6	BI-B01-N050	rep=1	SUCCESS_FUNCTION_CHANGE	28	57
S5R-0232	F6	BI-B06-N040	rep=1	DENOMINATOR_TOO_SMALL	124	234

B.4 原 246-run 参考 Linux 平台复现

参考 Linux 平台的完整复现不是基于代表性样本，而是覆盖全部 246/246 scientific runs. 表 9 汇总复现 gate；UUID、timing、memory 与 environment identity 不要求跨机器一致，因此不把当前机器上的零数值差误写成普遍 bitwise identity.

Table 9: 原 246-run 参考 Linux 平台复现摘要。

指标	结果
覆盖（参考 Linux 平台）	246/246 scientific runs
Terminal status	246/246 exact
Iteration / evaluation counts	246/246 exact
Scientific numeric fields	246/246 match
Scientific mismatch	0
本次观测最大绝对数值差	0（不等价于跨机器 bitwise identity）

B.5 105 个补充运行：核心统计与代表性数据

补充实验共 105 个 scientific runs，六个 families 对应 RQ-S1–RQ-S6. 表 10 给出 family-level 完整计数，表 11 给出全部 105 个运行的 terminal distribution. 表 12 只展示能够体现方向敏感性、一般 SPD H_0、scale、conditioning 和 interaction 的代表性个例；这些个例的选择不改变全样本统计.

Table 10: 补充实验六个 families 的执行结果。

实验族	RQ	数量	成功	非成功
SF-S1-LOCAL-DIRECTION	RQ-S1	54	16	38
SF-S2-H0-ANISOTROPY	RQ-S2	18	2	16
SF-S3-SCALE	RQ-S3	8	1	7
SF-S4-CONDITIONING	RQ-S4	4	1	3
SF-S5-FACTOR-INTERACTION	RQ-S5	15	2	13
SF-S6-WEIGHT-LS-INTERACTION	RQ-S6	6	2	4

Table 11: 105 个补充运行的 terminal distribution。

终止状态	数量
SUCCESS_GRADIENT_NORM	21
SUCCESS_FUNCTION_CHANGE	3
DENOMINATOR_TOO_SMALL	74
SYMMETRY_LOSS	6
LINE_SEARCH_TRIAL_LIMIT_REACHED	1

Table 12: 补充实验代表性运行：覆盖 RQ-S1 – RQ-S6 的关键反例、边界与交互。

Run	RQ	Benchmark	代表因素	终止状态	Ng
SUPP-R0001	RQ-S1	B-01	DIR-E1, r=0.0001	SUCCESS_FUNCTION_CHANGE	25
SUPP-R0002	RQ-S1	B-01	DIR-ONES, r=0.0001	DENOMINATOR_TOO_SMALL	18
SUPP-R0051	RQ-S1	B-06	DIR-E1, r=0.01	SYMMETRY_LOSS	40
SUPP-R0052	RQ-S1	B-06	DIR-ONES, r=0.01	DENOMINATOR_TOO_SMALL	59
SUPP-R0065	RQ-S2	B-04	M-SUPP-SPD-K1E2	SUCCESS_GRADIENT_NORM	18
SUPP-R0071	RQ-S2	B-06	M-SUPP-SPD-K1E2	DENOMINATOR_TOO_SMALL	229
SUPP-R0072	RQ-S2	B-06	M-SUPP-SPD-K1E4	SYMMETRY_LOSS	245
SUPP-R0073	RQ-S3	B-01	n=100	LINE_SEARCH_TRIAL_LIMIT_REACHED	89
SUPP-R0074	RQ-S3	B-01	n=200	SUCCESS_FUNCTION_CHANGE	55
SUPP-R0076	RQ-S3	B-02	n=200	DENOMINATOR_TOO_SMALL	2113
SUPP-R0081	RQ-S4	B-02	kappa=1e4	DENOMINATOR_TOO_SMALL	79
SUPP-R0082	RQ-S4	B-02	kappa=1e8	SUCCESS_GRADIENT_NORM	144
SUPP-R0084	RQ-S4	B-02	kappa=1e8	DENOMINATOR_TOO_SMALL	706
SUPP-R0086	RQ-S5	B-02	DIR-E1/M-I-1/LS-STRONG-WOLFE	SUCCESS_GRADIENT_NORM	2
SUPP-R0088	RQ-S5	B-02	DIR-E1/M-SUPP-SPD-K1E4/LS-STRONG-WOLFE	DENOMINATOR_TOO_SMALL	115
SUPP-R0096	RQ-S5	B-06	DIR-E1/M-I-1/LS-STRONG-WOLFE	SYMMETRY_LOSS	58
SUPP-R0098	RQ-S5	B-06	DIR-E1/M-SUPP-SPD-K1E4/LS-STRONG-WOLFE	DENOMINATOR_TOO_SMALL	207
SUPP-R0100	RQ-S6	B-02	W-STD/LS-WOLFE	DENOMINATOR_TOO_SMALL	113
SUPP-R0101	RQ-S6	B-02	W-0P5-1/LS-WOLFE	DENOMINATOR_TOO_SMALL	3022
SUPP-R0103	RQ-S6	B-05	W-0P5-1/LS-WOLFE	SUCCESS_FUNCTION_CHANGE	1826
SUPP-R0104	RQ-S6	B-06	W-STD/LS-WOLFE	SUCCESS_GRADIENT_NORM	190
SUPP-R0105	RQ-S6	B-06	W-0P5-1/LS-WOLFE	DENOMINATOR_TOO_SMALL	627

B.6 RQ-S1–RQ-S6 与 F4 bridge 的关键证据

RQ-S1: locality direction / local geometry

对原 F2 的 24 个直接 anchor groups，每组加入两个新方向；13/24 组的两个新方向之间出现 terminal/success classification 差异，16/24 组至少有一个新方向与原 anchor 的 success classification 不同. 表 13 只列出最具说明性的若干组；完整 54-run

RQ-S1 数据保存在 supplementary master CSV 中.

Table 13: RQ-S1 代表性方向敏感性结果（完整 54-run 数据见电子 CSV）。

Run	Benchmark	半径	方向	终止状态
SUPP-R0001	B-01	$1.000e-04$	DIR-E1	SUCCESS_FUNCTION_CHANGE
SUPP-R0002	B-01	$1.000e-04$	DIR-ONES	DENOMINATOR_TOO_SMALL
SUPP-R0003	B-01	0.01	DIR-E1	DENOMINATOR_TOO_SMALL
SUPP-R0004	B-01	0.01	DIR-ONES	SUCCESS_GRADIENT_NORM
SUPP-R0017	B-03	0.1	DIR-E1	SUCCESS_GRADIENT_NORM
SUPP-R0018	B-03	0.1	DIR-ONES	DENOMINATOR_TOO_SMALL
SUPP-R0031	B-04	$1.000e-04$	DIR-E1	DENOMINATOR_TOO_SMALL
SUPP-R0032	B-04	$1.000e-04$	DIR-ONES	SUCCESS_GRADIENT_NORM
SUPP-R0051	B-06	0.01	DIR-E1	SYMMETRY_LOSS
SUPP-R0052	B-06	0.01	DIR-ONES	DENOMINATOR_TOO_SMALL
SUPP-R0053	B-06	0.1	DIR-E1	SUCCESS_GRADIENT_NORM
SUPP-R0054	B-06	0.1	DIR-ONES	SYMMETRY_LOSS

RQ-S2：general anisotropic SPD H_0

两档 $\kappa_H = 10^2$ 与 10^4 在 9 个 comparison cells 中有 8/9 保持相同 terminal status；相对 identity anchors，9/18 terminal status 相同、12/18 success classification 相同. 表 14 选择 B-01、B-04 与 B-06 的代表性对照；结论仍限定为 problem/basin/matrix-structure/anisotropy dependent.

Table 14: RQ-S2 代表性 H0 对照（完整 18-run 数据见电子 CSV）。

Anchor	Benchmark	Identity anchor	SPD 1e2	SPD 1e4
S5R-0013	B-01	LINE_SEARCH_TRIAL_LIMIT_REACHED	DENOMINATOR_TOO_SMALL	DENOMINATOR_TOO_SMALL
S5R-0073	B-04	SUCCESS_GRADIENT_NORM	DENOMINATOR_TOO_SMALL	DENOMINATOR_TOO_SMALL
S5R-0076	B-04	DENOMINATOR_TOO_SMALL	SUCCESS_GRADIENT_NORM	SUCCESS_GRADIENT_NORM
S5R-0045	B-06	DENOMINATOR_TOO_SMALL	DENOMINATOR_TOO_SMALL	SYMMETRY_LOSS

RQ-S3：scale 到 $n = 200$

Scale supplement 只有 8 个 runs，因此全部保留在表 15. 当前环境的 timing / RSS 仅作为 observational performance data，不用于跨机器严格比较.

Table 15: RQ-S3：n=100/200 scale supplement（8 runs）。

Run	Benchmark	n 终止状态	Ng 时间 (s)	RSS(MB)
SUPP-R0073	B-01	100 LINE_SEARCH_TRIAL_LIMIT_REACHED	89 1.653	103.9
SUPP-R0074	B-01	200 SUCCESS_FUNCTION_CHANGE	55 6.266	117.9
SUPP-R0075	B-02	100 DENOMINATOR_TOO_SMALL	1061 8.617	181.1
SUPP-R0076	B-02	200 DENOMINATOR_TOO_SMALL	2113 52.94	465.9
SUPP-R0077	B-05	100 DENOMINATOR_TOO_SMALL	1174 24.12	235.6
SUPP-R0078	B-05	200 DENOMINATOR_TOO_SMALL	2021 145.1	648.9
SUPP-R0079	B-06	100 SYMMETRY_LOSS	310 5.52	127.1
SUPP-R0080	B-06	200 DENOMINATOR_TOO_SMALL	439 29.47	215

RQ-S4：conditioning

表 16 保留 B-02 在 $n = 10, 50$ 时 $\kappa = 10^2, 10^4, 10^6, 10^8$ 的完整 sequence. 数据支持 workload 随本组 conditioning stress 增长，但不支持 terminal outcome 必然单调恶化.

Table 16: RQ-S4：B-02 conditioning sequence。

n	条件数	Run	终止状态	Ng
10	10^2	S5R-0019	DENOMINATOR_TOO_SMALL	47
10	10^4	SUPP-R0081	DENOMINATOR_TOO_SMALL	79
10	10^6	S5R-0021	DENOMINATOR_TOO_SMALL	111
10	10^8	SUPP-R0082	SUCCESS_GRADIENT_NORM	144
50	10^2	S5R-0023	DENOMINATOR_TOO_SMALL	201
50	10^4	SUPP-R0083	DENOMINATOR_TOO_SMALL	367
50	10^6	S5R-0025	DENOMINATOR_TOO_SMALL	534
50	10^8	SUPP-R0084	DENOMINATOR_TOO_SMALL	706

RQ-S5：factor interaction

RQ-S5 是 targeted interaction study，不做总体随机统计推断. 36 个 controlled contrasts 的核心计数见表 17.

Table 17: RQ-S5：36 个 controlled contrasts 的 interaction summary。

因素	状态变化	成功性变化
START	5/12	3/12
H0	6/12	3/12
LINE_SEARCH	2/12	1/12

RQ-S6：weight × line-search interaction

RQ-S6 只有 6 个新 runs，全部保留在表 18. 这些对照说明 weighted-update 的 success side 明显依赖 globalization choice，而不是给某一 weight 做脱离上下文的排名.

Table 18: RQ-S6：weight × line-search paired comparison（6 new runs）。

Benchmark	权重	STRONG_WOLFE	WOLFE	Ng(SW)	Ng(W)
B-02	W-STD	DENOMINATOR_TOO_SMALL	DENOMINATOR_TOO_SMALL	111	113
B-02	W-0P5-1	SUCCESS_FUNCTION_CHANGE	DENOMINATOR_TOO_SMALL	3116	3022
B-05	W-STD	DENOMINATOR_TOO_SMALL	DENOMINATOR_TOO_SMALL	115	113
B-05	W-0P5-1	DENOMINATOR_TOO_SMALL	SUCCESS_FUNCTION_CHANGE	984	1826
B-06	W-STD	DENOMINATOR_TOO_SMALL	SUCCESS_GRADIENT_NORM	165	190
B-06	W-0P5-1	SUCCESS_FUNCTION_CHANGE	DENOMINATOR_TOO_SMALL	600	627

F4 strong-Wolfe zero-new-run bridge

F4 的 six representative configurations 已在原 246 数据中存在对应 STRONG_WOLFE anchors，因此不重复执行新实验. 表 19 直接把已有

STRONG_WOLFE 与 WOLFE 对齐；六个 cells 中 5/6 的 success classification 相同，B-06 为唯一差异.

Table 19: F4：既有 STRONG_WOLFE anchors 与 WOLFE 的 zero-new-run bridge。

Benchmark	STRONG_WOLFE	WOLFE
BI-B01-N010	LINE_SEARCH_TRIAL_LIMIT_REACHED	LINE_SEARCH_TRIAL_LIMIT_REACHED
BI-B02-N010-K1E6	DENOMINATOR_TOO_SMALL	DENOMINATOR_TOO_SMALL
BI-B03-N002	DENOMINATOR_TOO_SMALL	DENOMINATOR_TOO_SMALL
BI-B04-N002	SUCCESS_GRADIENT_NORM	SUCCESS_GRADIENT_NORM
BI-B05-N010	DENOMINATOR_TOO_SMALL	DENOMINATOR_TOO_SMALL
BI-B06-N020	DENOMINATOR_TOO_SMALL	SUCCESS_GRADIENT_NORM

B.7 核心代码与软件实现

论文不需要打印完整项目源码；完整 BFGS-Lab 工程作为电子材料保存. 为了让算法公式与真实实现可以直接核对，本附录只保留三段核心代码：主迭代/状态提交、逆 Hessian 更新，以及 Armijo/Wolfe globalization. 下面代码来自 verified `src/s6_bfgs` scientific core 的关键逻辑；省略部分仅为日志、budget/cache 与记录字段等非核心排版内容，不改变算法语义.

真实源文件	数学/数值职责
`solver.py`	$p_k = -H_k g_k$、调用线搜索、构造 s_k, y_k、更新与 committed-state、停止条件.
`updates.py`	compact / expanded / weighted inverse-BFGS，分母、对称性和正定性保护.
`line_search.py`	FULL、FIXED、ARMIJO、WOLFE、STRONG_WOLFE 与适用的 EXACT_REFERENCE.
`diagnostics.py`	symmetry error、minimum eigenvalue 与 SPD diagnostics.
`objectives.py`	B-01–B-06 benchmark objective interfaces.

Table 20: 数学步骤与真实 scientific core 文件的对应关系.

Листинг 1: `solver.py` 主迭代核心节选.

```
# Structured excerpt from src/s6_bfgs/solver.py.
# Validation, budgets, cache and record serialization are omitted here only.
tracker.advance(InternalState.COMPUTING_DIRECTION)
p = -(committed.H @ committed.g)

tracker.advance(InternalState.SEARCHING_STEP)
ls = line_search(
    run_id=rid, iteration=committed.iteration,
    evaluator=evaluator, budget=budget,
    x=committed.x, f=committed.f, g=committed.g,
    p=p, config=config.line_search, cancel=cancel,
)

x_new, f_new, g_new = ls.x_new.copy(), float(ls.f_new), ls.g_new.copy()
z = x_new - committed.x
y = g_new - committed.g
update = update_inverse_hessian(
    committed.H, z, y, config.update,
    str(config.solver['update-mode']),
)
```

```
H_new = update.H_new

before = matrix_diagnostics(committed.H)
after = matrix_diagnostics(H_new)
tracker.advance(InternalState.COMMITTING_STATE)
committed = CommittedState(
    committed.iteration + 1, x_new, f_new, g_new, H_new.copy()
)
tracker.advance(InternalState.CHECKING_STOP)
if float(np.linalg.norm(g_new)) <= grad_tol:
    return _terminal(result, Status.SUCCESS_GRADIENT_NORM, final=committed)
```

Листинг 2: updates.py 三类逆 Hessian 更新核心节选.

```
# Structured excerpt from src/s6_bfgs/updates.py.
def compact_candidate(H, z, y, delta):
    rho = 1.0 / delta
    I = np.eye(H.shape[0], dtype=np.float64)
    return ((I - rho * np.outer(z, y)) @ H
            @ (I - rho * np.outer(y, z))
            + rho * np.outer(z, z))


def expanded_candidate(H, z, y, delta):
    r = z - H @ y
    return (H
            + (np.outer(r, z) + np.outer(z, r)) / delta
            - float(y @ r) * np.outer(z, z) / (delta * delta))


def weighted_candidate(H, z, y, delta, a, b):
    r = z - H @ y
    return (H
            + a * (np.outer(r, z) + np.outer(z, r)) / delta
            - b * float(y @ r) * np.outer(z, z) / (delta * delta))

# update_inverse_hessian applies the registered denominator guard first,
# then finite/symmetry/positive-definite checks to the candidate matrix.
```

Листинг 3: line_search.py globalization 核心节选.

```
# Structured excerpt from src/s6_bfgs/line_search.py.
if mode == 'ARMIJO':
    alpha = float(config['alpha0'])
    while alpha >= float(config['alpha_min']):
        candidate = evaluate(alpha, False)
        if candidate.record.armijo_satisfied:
            return accept(candidate)
        alpha *= float(config['beta'])
    return _result(Status.LINE_SEARCH_FAILED, trials)

if mode not in {'WOLFE', 'STRONG_WOLFE'}:
    return _result(Status.LINE_SEARCH_FAILED, trials)

c2 = float(config['c2'])
def condition(candidate):
    if mode == 'WOLFE':
        return bool(candidate.record.armijo_satisfied
                    and candidate.record.curvature_satisfied)
    return bool(candidate.record.armijo_satisfied
                and candidate.record.strong_curvature_satisfied)
```

B.8 完整电子数据与程序索引

表 21 给出论文源码中随附的核心机器可读文件. 更细的逐 iteration、逐 trial 与向量历史保存在完整科研工程/数据包中，并按 Run ID 与这些 summary CSV 一

一对应. 因此本版 PDF 保持竖版、可阅读和可答辩，同时没有删除完整数据或完整程序.

Table 21: 完整电子数据索引（PDF 仅保留核心/代表性内容）。

电子文件	行数	内容
`original_246_reference_summary.csv`	246	246 original runs: complete scalar configuration/result/diagnostic summary
`supplementary_105_master.csv`	105	105 supplementary runs: configuration, results, diagnostics, purpose/notes
`supplementary_family_summary.csv`	6	supplementary family aggregate
`supplementary_failure_analysis.csv`	81	non-success scientific outcomes and diagnostics
`supplementary_rq_findings.csv`	6	RQ-S1–RQ-S6 findings and thesis-impact flags
`f4_strong_wolfe_analysis_bridge.csv`	68	existing-data F4 STRONG_WOLFE/WOLFE bridge
`field_dictionary.md`	—	field definitions and interpretation

复现与展示入口

完整程序为 BFGS-Lab 桌面软件：GUI → application adapter → existing experiment / solver interface → verified `s6_bfgs` scientific core. GUI 可重新执行 selected original / supplementary run 并与 stored baseline 比较；完整 $246 + 105$ batch 已预先计算，演示时无需重新运行全部 351 个 scientific cells.